

- 1) Determine o valor lógico de cada uma das sentenças a seguir, considerando que o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros.
 - a) $(\forall x)(\exists y)(x = y^2)$
 - b) $(\forall x)(\forall y)(x = y^2)$
 - c) $(\exists x)(\forall y)(x = y^2)$
 - d) $(\exists x)(\exists y)(x = y^2)$

- 2) Qual é o valor verdade das sentenças abaixo, considerando como domínio o conjunto U designado. Justifique a sua resposta!
 - a) $(\exists x)(\forall y)(x + y > 4), U = \{1, 2, 3\}$
 - b) $(\forall x)(\exists y)(x^2 + y \leq 10), U = \{1, 2, 3\}$
 - c) $(\exists x)(\forall y)(x^2 \geq y + 2), U = \{1, 2, 3, 4\}$
 - d) $(\exists x)(\exists y)(x \cdot y = 4), U = \{1, 2, 4\}$

- 3) Quais das seguintes sentenças a seguir são equivalentes à proposição abaixo:

"Todos os círculos são redondos"

 - a) Se for redondo, será um círculo.
 - b) Ser redondo é uma condição necessária para ser círculo.
 - c) Uma coisa que não é redonda não pode ser um círculo.
 - d) Algumas coisas redondas são círculos.

- 4) Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, traduza cada sentença em português para a linguagem simbólica da lógica de predicados, considerando que o universo é o mundo inteiro.

$B(x)$: x é uma bola.
 $R(x)$: x é redondo(a).
 $S(x)$: x é uma bola de futebol.

 - a) Todas as bolas são redondas.
 - b) Nem todas as bolas são bolas de futebol.
 - c) Todas as bolas de futebol são redondas.
 - d) Algumas bolas não são redondas.
 - e) Algumas bolas são redondas, mas as bolas de futebol não.
 - f) Toda bola redonda é uma bola de futebol.
 - g) Só bolas de futebol são bolas redondas.
 - h) Se as bolas de futebol forem redondas, então todas as bolas serão redondas.

5) Traduza cada proposição abaixo para a linguagem simbólica da lógica de predicados, escreva a negação da proposição em linguagem simbólica e sob a forma verbal.

a) Algumas pessoas gostam de matemática.

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: : _____

b) Todo mundo gosta de sorvete.

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: : _____

c) Todas as pessoas são altas e magras

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: : _____

d) Algumas fotos são velhas ou estão apagadas.

Tradução Simbólica: _____

Negação Simbólica: _____

Negação Verbal: : _____

6) Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, traduza cada sentença em português para a linguagem simbólica da lógica de predicados, considerando que o universo é o mundo inteiro.

$G(x)$: x é um jogo.

$M(x)$: x é um filme.

$F(x, y)$: x é mais divertido do que y .

$B(x)$: x é uma abelha.

$F(x)$: x é uma flor.

$L(x, y)$: x adora y .

a) Qualquer filme é mais divertido do que qualquer jogo.

b) Nenhum jogo é mais divertido do que todos os filmes.

c) Só jogos são mais divertidos do que filmes.

d) Todos os jogos são mais divertidos do que algum filme.

e) Todas as abelhas adoram todas as flores

f) Algumas abelhas adoram todas as flores.

g) Todas as abelhas adoram algumas flores.

h) Todas as abelhas detestam algumas flores.

i) Todas as abelhas detestam apenas flores.

j) Só abelhas adoram flores.

k) Todas as abelhas adoram apenas flores.

l) Nenhuma abelha adora apenas flores.

m) Algumas abelhas adoram algumas flores.

n) Algumas abelhas adoram apenas flores.

o) Toda abelha detesta algumas flores.

p) Toda abelha detesta todas as flores.

q) Nenhuma abelha detesta todas as flores.

7) Negue cada uma das proposições a seguir.

a) Algumas páginas na internet têm sons.

b) Todas as páginas na internet têm som e vídeo.

c) Todas as páginas na internet têm som ou vídeo.

d) Algumas páginas na internet não têm som nem vídeo.

e) Toda página na internet tem texto, ou então tem som e vídeo.

- 1
- (a) Falso (b) Falso (c) Falso (d) Verdadero

2

(a) $x + y > 4$

$1 + 1 = 2 - F$
 $2 + 1 = 3 - F$
 $3 + 1 = 4 - F$

$\therefore$ valor lógico falso

nenhum x funciona para y

(b) $x^2 + y \leq 10$

$1^2 + 5 = 6 - V$
 $1^2 + 2 = 3 - V$
 $1^2 + 3 = 4 - V$

$\therefore$ valor lógico verdadeiro

para todos x existe um y

(c) $x^2 \geq y + 2$

$4^2 \quad 1 + 2 - V$
 $4^2 \quad 2 + 2 - V$
 $4^2 \quad 3 + 2 - V$
 $4^2 \quad 4 + 2 - V$

$\therefore$ valor lógico verdadeiro

existe x que para todos os y funciona

(d) $x \cdot y = 4$

$1 \cdot 4 = 4$
 $2 \cdot 2 = 4$

$\therefore$ Verdadero múltiplas soluções

- 3
- (a) F (b) V (c) V (d) F

4

a) $(\forall x) \rightarrow (B(x) \rightarrow R(x))$

b) $(\exists x)(B(x) \wedge \neg S(x))$

c) $(\forall x) \rightarrow (S(x) \rightarrow R(x))$

d) $(\exists x) \rightarrow (B(x) \wedge \neg R(x))$

e) $(\exists x)(B(x) \rightarrow R(x)) \wedge (\forall x)(S(x) \wedge \neg R(x))$

f) $(\forall x)(B(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x))$

g) $(\forall x)(B(x) \wedge S(x) \rightarrow R(x))$

h) $(\forall x)(S(x) \wedge R(x) \rightarrow (B(x) \rightarrow R(x)))$

5

a) $P(x)$ - x é uma pessoa

$M(x)$ - x gosta de matemática

1) $(\exists x)(P(x) \wedge M(x))$

2) $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg M(x))$

3) nenhuma pessoa gosta de matemática

(b) $S(x)$ - x gosta de sorvete

(1) $(\forall x) (S(x))$

(2) $(\exists x) (\neg S(x))$

(3) existe alguém que não gosta de sorvete

(c) $A(x)$ - x é alto

$M(x)$ - x é magro

(1) $(\forall x) (P(x) \rightarrow (A(x) \wedge M(x)))$

(2) $(\exists x) (P(x) \rightarrow \neg (A(x) \vee M(x)))$

(3) existe uma pessoa que não é alta ou não é magra

(d) $F(x)$ - x é foto

$V(x)$ - x é velha

$A(x)$ - x é apagada

(1) $(\exists x) (F(x) \wedge (V(x) \vee A(x)))$

(2) $(\forall x) (F(x) \rightarrow \neg (V(x) \vee A(x)))$

(3) nenhuma foto é velha nem está apagada

$$\textcircled{6} \textcircled{a} (\forall x) (\forall y) (M(x) \wedge G(y)) \rightarrow F(x, y))$$

$$\textcircled{b} \neg ($$